

# 小学数学集体备课活动记录

|      |                               |      |       |
|------|-------------------------------|------|-------|
| 活动时间 | 2026 年 11 月 20 日              | 活动地点 | 三楼会议室 |
| 主备人  | 刘伟（五年级）                       | 记录人  | 赵敏    |
| 参加人员 | 五年级数学教师：刘伟、赵敏、周军、吴丽、孙强（共 5 人） |      |       |
| 备课内容 | 人教版五年级上册第六单元《多边形的面积》          |      |       |
| 备课主题 | 图形面积教学中"转化思想"的渗透路径与操作策略       |      |       |

## 一、主备人说课

刘伟老师说课要点：

- 1. 教材分析：本单元是在学生掌握了长方形、正方形面积计算的基础上，学习平行四边形、三角形和梯形的面积计算。核心数学思想是"转化"——将未知图形转化为已知图形来推导面积公式。
- 2. 学情分析：学生已有长方形面积计算基础，对"割补法"有初步感知（在低年级图形拼组中接触过），但系统地用转化思想推导公式是第一次。
- 3. 教学目标：①探索并掌握平行四边形、三角形、梯形的面积公式；②能运用公式解决实际问题；③在推导过程中体会转化思想。
- 4. 课时安排：平行四边形面积（2 课时）、三角形面积（2 课时）、梯形面积（2 课时）、整理与练习（1 课时），共 7 课时。

## 二、集体研讨记录

【赵敏老师的建议】

- 1. 平行四边形面积的教学一定要让学生自己动手剪拼。建议准备方格纸和平行四边形纸片，让学生先数方格估算面积，再通过割补法将平行四边形转化为长方形，发现"底=长、高=宽"的对应关系。
- 2. 关键追问：是不是所有的平行四边形割补后都能变成长方形？割补的位置有限制吗？引导学生发现"沿着高剪开"是关键。

【周军老师的建议】

- 1. 三角形面积的教学，建议用"两个完全相同的三角形拼成一个平行四边形"的方法引入，这样学生容易理解"为什么要除以 2"。
- 2. 也可以用"剪拼法"（沿中位线剪开拼成平行四边形），两种方法都让学生尝试，体会转化策略的多样性。

3. 重点要让学生自己推导公式并表述出来，而不是教师直接给出公式让学生背诵。

#### 【吴丽老师的建议】

1. 梯形面积的教学可以放手让学生自主探究，因为到这个时候学生已经有了平行四边形和三角形面积推导的经验，具备了迁移的能力。

2. 建议组织小组合作，让学生用多种方法推导梯形面积公式（拼合法、割补法），然后全班交流汇报，比较哪种方法更简洁。

#### 【孙强老师的建议】

1. 计算教学中常见错误：三角形和梯形面积忘记除以 2。建议在新课阶段就设置"陷阱题"，让学生在纠错中加深印象。

2. 整理复习课建议用"面积公式关系图"来呈现三个公式之间的内在联系：三角形和梯形都可以看作是由平行四边形变化而来。

3. 可以增加一道综合应用题：求组合图形的面积，考查学生灵活运用公式的能力。

### 三、形成的共识

1. 每个图形的面积教学都遵循"猜想→操作验证→推导公式→应用"的探究路径，公式由学生自己得出。

2. 平行四边形重点用割补法，三角形重点用拼合法（两个完全相同），梯形放手让学生自主选择方法。

3. 每节课配套设置 1-2 道易错题（忘记除以 2、底和高不对应等），在纠错中强化理解。

4. 整理复习课重点梳理"转化思想"在三个公式推导中的具体应用，建立知识间的内在联系。

5. 统一制作本单元的"面积公式卡片"教具，正面图形、背面公式，供课堂和复习使用。

### 四、二次备课要求

请各位老师重点准备动手操作环节的材料和课件，确保每个学生都有足够的操作时间。三角形面积和梯形面积的教学设计需体现"由扶到放"的梯度设计。

### 五、下次备课安排

时间：2026 年 12 月中旬

主备人：周军

内容：六年级上册《百分数》

记录人：赵敏      审核人：刘伟